

# 基于几何证书与主动测量的多干扰源定位清除模型

## 摘 要

本文研究移动机器人在观测不完全条件下对多个无线电干扰源进行搜索、定位与清除的问题。针对测向误差有界、接收半径未知、多频道切换以及定向发射等特点，建立“有界误差定位—主动选点—完备覆盖—安全清除”的分层模型。

**针对问题一**，将一次示向度转换为由两个有向半平面限定的前向角域，以增量裁剪获得多次观测的交会区域。利用旋转卡壳计算区域直径，并以等边三角形构造反例，说明最远点对的直径圆未必覆盖整个定位区域；进而采用最小包围圆判定是否能够保证清除。

**针对问题二**，由第一次正观测构造目标可行域，并定义对其中任意可能位置均能再次接收信号的保证接收区域。在该区域内，以移动和检测时间、最坏后验最小包围圆半径为代价，采用粗到细搜索选择第二检测点，避免因未知接收半径导致观测失效。

**针对问题三**，利用全向源无信号观测的确定性排除作用，构造中心加正六边形的七点覆盖骨架。理论计算得到外圈半径下界约为 1122.96 m，取 1135 m 时可覆盖整个目标圆；与 1200 m 基线相比，骨架路程减少 390 m，相当于节省 78 s 移动时间。结合频道状态机、顺路定位和清除探测形成在线策略。

**针对问题四**，针对无信号无法直接排除位置的困难，构造边长 995 m 的等边三角网格。由重心坐标证明，对任意位置和任意发射方向，所在三角形至少有一个顶点位于接收半平面内，从而给出连续域发现保证；获得正观测后继续沿用问题一的定位与清除证书。

依据公开规则搭建本地模拟器，完成源文件校验、附件计时回放和参考内核对比；在 Python 3.12 环境下，现有 39 项回归测试全部通过。上述结果验证了规则实现和几何基线，【待补充问题三、问题四官方演练或正式测试的清除数、平均定位清除时间与程序运行时间。】

**关键词：** 鲁棒定位 几何证书 主动测量 覆盖优化 路径规划

# 1 问题背景和分析

## 1.1 问题背景

无线电干扰源的搜索与清除同时包含主动感知和路径规划：机器人需要移动到合适位置获取方向信息，又要控制移动、检测、频道切换和清除产生的时间成本。由于目标数量、位置、有效接收半径和发射方向均不可直接观测，单次测量不足以确定目标；同时，错误退出会遗漏未发现频道，因此策略既要追求效率，也要给出发现、清除和退出的可靠依据。

本文将四问组织为一条递进技术路线：问题一构造有界误差下的定位与清除证书，问题二选择兼顾观测可靠性和定位质量的第二检测点，问题三建立全向多源的完备搜索骨架和频道状态机，问题四把覆盖保证推广到含未知发射方向的定向源场景。

## 1.2 问题一分析

每次测向形成一个朝前的角度扇形。多个扇形相交后得到干扰源可行域。问题一除要求计算区域直径外，还需判断由最远点对构造的直径圆能否覆盖该区域；为此必须区分“区域直径”和“覆盖区域所需的最小半径”。

## 1.3 问题二分析

第二检测点既要与已有测向方向形成良好交会角，又要避免因未知接收半径而失去信号。本文先限制候选点位于保证接收区域，再比较其移动时间和最坏后验定位半径。

## 1.4 问题三分析

全向源的无信号观测能够排除检测点周围半径 1000 m 的区域。因而可以设计覆盖整个目标圆的检测点集合，既用于发现存在的频道，也用于证明其余频道不存在；在此基础上把搜索、顺路补测和安全清除交织执行。

## 1.5 问题四分析

定向源使无信号同时可能表示距离过远或位于发射方向背面，问题三的圆盘排除不再成立。需要构造同时满足距离覆盖和方向覆盖的检测点布局，并仅用正观测更新位置角域。

# 2 模型假设

结合题目公开规则，作如下建模约定：

- **约定 1:** 机器人位置和被接受动作的执行结果准确，移动过程不考虑额外障碍；
- **约定 2:** 示向度误差只采用题目给出的有界条件  $[-1^\circ, 1^\circ]$ 。同一地点的误差固定，不假设不同地点的误差独立同分布，也不通过重复测量平均消除误差；
- **约定 3:** 干扰源在一次任务中位置、频道、有效接收半径、类型与发射方向保持不变，每个频道至多对应一个源；
- **约定 4:** 有效接收半径始终保留为  $[1000, 1500]$  m 内的未知量，不以其上界代替真实半径；
- **约定 5:** 只有服务器确认接受的动作才更新位置、当前测向频道和虚拟时间；网络重试复用同一请求标识；
- **约定 6:** 理论证明使用题目给出的闭边界，程序实现另加数值保护量，并通过边界测试检查其影响。

### 3 符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

| 符号                   | 含义                   | 单位 |
|----------------------|----------------------|----|
| $s_i, q$             | 第 $i$ 个检测点、候选检测或清除位置 | m  |
| $x_c$                | 频道 $c$ 对应干扰源的位置      | m  |
| $R_c$                | 频道 $c$ 对应干扰源的有效接收半径  | m  |
| $\theta_i, \epsilon$ | 第 $i$ 次示向度、示向度误差界    | °  |
| $W_i$                | 第 $i$ 次正观测形成的前向角域    | —  |
| $K_c$                | 频道 $c$ 在全部观测下的物理可行域  | —  |
| $H_c$                | $K_c$ 的凸包，用于最坏距离计算   | —  |
| $Q_c$                | 能够保证清除频道 $c$ 的位置集合   | —  |
| $R_{\text{MEC}}$     | 可行域最小包围圆半径           | m  |
| $L, M, S, F, C$      | 路程、检测数、切换数、失败及成功清除数  | —  |
| $T$                  | 完成任务的累计虚拟时间          | s  |

## 4 问题一：有界误差下的鲁棒交会定位

### 4.1 一次观测的前向角域

设第  $i$  个检测点为  $s_i = (x_i, y_i)$ ，返回示向度  $\theta_i$ ，误差界为  $\epsilon = 1^\circ$ 。定义角域两条边界的单位向量

$$u_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i - \epsilon) \\ \sin(\theta_i - \epsilon) \end{bmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i + \epsilon) \\ \sin(\theta_i + \epsilon) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

记二维向量叉积为  $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则源位置  $x$  满足

$$[u_i^-, x - s_i] \geq 0, \quad [u_i^+, x - s_i] \leq 0. \quad (2)$$

两个半平面共同构成朝向  $\theta_i$  的  $2\epsilon$  前向角域  $W_i$ 。若将其误写成两条无限直线之间的条带，会保留检测点背后的伪解。

### 4.2 交会区域及退化处理

仅按问题一的交会定义，多次观测给出的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (3)$$

将每个  $W_i$  转化为两个线性半平面后，可用半平面交在  $O(n \log n)$  时间内得到凸多边形；在线新增观测时采用增量多边形裁剪。程序分别标记空集、无界区域、单点、线段和一般多边形。若输入满足误差界而交集为空，应首先回查角度环绕、度与弧度、半平面方向及数值裕量，不能直接判定目标不存在。

设有序凸多边形顶点为  $V = \{v_1, \dots, v_h\}$ ，其直径为

$$D(P) = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

采用旋转卡壳算法可在  $O(h)$  时间内求得最远点对，并保留  $O(h^2)$  枚举结果用于交叉核验<sup>1</sup>。

### 4.3 直径圆覆盖判定

设最远点对为  $a, b$ ，中点  $m = (a + b)/2$ 。以  $a, b$  为直径端点的圆覆盖  $P$  当且仅当

$$\max_{v \in V} \|v - m\| \leq \frac{\|a - b\|}{2}. \quad (5)$$

该条件一般并不成立。例如边长为 40 m 的等边三角形直径为 40 m，但最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 \text{ m} > 20 \text{ m}. \quad (6)$$

因此,定位区域直径不超过 40 m 不能单独推出存在半径 20 m 的覆盖圆,必须执行式(5)或直接计算最小包围圆。

#### 4.4 最小包围圆与安全清除区域

在线任务还包含目标圆边界、正观测距离和负观测等约束。对频道  $c$  维护物理可行域  $K_c$ , 并取其凸包  $H_c = \text{conv}(K_c)$ 。虽然负观测可能使  $K_c$  非凸, 但任意位置  $q$  的最坏距离满足

$$\sup_{x \in K_c} \|q - x\| = \sup_{x \in H_c} \|q - x\|. \quad (7)$$

于是求解

$$q_c^* = \arg \min_q \max_{x \in H_c} \|q - x\|, \quad R_c^* = \max_{x \in H_c} \|q_c^* - x\|, \quad (8)$$

即可得到最小包围圆。随机增量算法的期望复杂度为  $O(h)^2$ 。若  $R_c^* \leq 20 - \eta$ , 则在  $q_c^*$  清除具有确定性成功保证, 其中  $\eta$  为实现使用的数值保护量。

更一般地, 全部安全清除位置组成

$$Q_c = \left\{ q : \sup_{x \in K_c} \|q - x\| \leq 20 - \eta \right\}. \quad (9)$$

机器人可在  $Q_c$  中选择更靠近后续路线的点, 而不必固定前往最小包围圆圆心。【根据问题一给定观测计算交会区域顶点、直径、直径圆判定和最小包围圆, 并插入几何示意图与结果表。】

## 5 问题二：保证接收约束下的主动选点

### 5.1 第一次观测后的物理可行域

设第一次检测点为  $s_1$ , 返回示向度  $\theta_1$ 。由于问题二考虑全向源, 且返回结果为方向值, 源位置必定位于

$$K_1 = D_{1800} \cap W(s_1, \theta_1, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - s_1\| \leq 1500\}. \quad (10)$$

其中  $D_{1800}$  为目标圆。真实接收半径  $R \in [1000, 1500]$  未知, 故不能把源放在示向线上的某个固定距离处, 也不能假定第二次检测在距离 1500 m 内必有信号。

## 5.2 保证接收区域

为排除第二次检测返回无信号的风险，定义

$$\mathcal{C}_{\text{recv}} = \left\{ q : \sup_{x \in K_1} \|q - x\| \leq 1000 - \eta_r \right\}, \quad (11)$$

其中  $\eta_r > 0$  为距离计算的保护量。若  $q \in \mathcal{C}_{\text{recv}}$ ，则无论真实源位于  $K_1$  的何处、真实接收半径在给定区间中取何值，第二次检测必返回方向值或近距离标志。

除接收可靠性外，还需要改善两条观测射线的交会角。对候选点  $q$  和可能源位置  $x$ ，定义

$$\beta(q, x) = \arccos \frac{(s_1 - x)^\top (q - x)}{\|s_1 - x\| \|q - x\|}. \quad (12)$$

当  $\beta$  接近  $0^\circ$  或  $180^\circ$  时，角度误差会被显著放大；侧翼候选点通常可形成更接近  $90^\circ$  的交会角。

## 5.3 最坏后验代价

对候选位置  $q$  和所有可行第二观测  $z$ ，令

$$K_2(q, z) = \begin{cases} K_1 \cap B(q, 5), & z = \text{near}, \\ K_1 \cap W(q, z, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - q\| \leq 1500\}, & z = \text{direction}. \end{cases} \quad (13)$$

以所有可行结果中的最坏最小包围圆半径衡量定位风险：

$$R_{\text{post}}^{\text{worst}}(q) = \sup_{z: K_2(q, z) \neq \emptyset} \text{rad}_{\text{MEC}}(K_2(q, z)). \quad (14)$$

最终在保证接收区域内最小化

$$J(q) = \frac{\|q - s_{\text{now}}\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\{c \neq c_{\text{cur}}\}} + \lambda_1 R_{\text{post}}^{\text{worst}}(q) + \lambda_2 T_{\text{remain}}^{\text{est}}(q). \quad (15)$$

初版令  $\lambda_2 = 0$ ，使模型只比较可核算的移动、检测、切换成本和最坏定位半径； $\lambda_1$  的单位为秒每米，通过演练实验选择。

## 5.4 粗到细搜索

先在  $\mathcal{C}_{\text{recv}}$  中生成 32 至 128 个规则网格和侧翼候选点，计算式(15)后保留前  $k$  个，再在其邻域局部细化。若第二次返回 **near**，由距离不超过 5 m 可直接原地清除。【填写问题二实例的候选点数量、参数、最优坐标和相较基线的定位半径或时间改善，并插入  $J(q)$  热力图。】

## 6 问题三：全向多源的完备搜索与清除

### 6.1 目标函数与状态表示

设总移动距离、检测次数、频道切换次数、失败及成功清除次数分别为  $L, M, S, F, C$ ，则累计虚拟时间可核算为

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5C. \quad (16)$$

优化目标是在清除全部存在源的约束下最小化  $T$ 。由于源数只知道在 10 至 16 之间，清除 10 个源后不能直接退出。对每个频道维护

UNKNOWN, FOUND, LOCALIZING, CLEARABLE, CLEARED, ABSENT\_CERTIFIED  
(17)

六类状态，并记录方向观测、负观测、清除失败、可行域及覆盖完成度。

### 6.2 无信号观测与全向覆盖

对未清除的全向源，接收半径满足  $R_c \geq 1000$  m。若在位置  $q$  检测频道  $c$  返回无信号，则有

$$K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 1000). \quad (18)$$

只能排除半径 1000 m 的圆盘，不能使用未知接收半径的上界 1500 m。若某频道在检测点集合  $P_c$  上均返回无信号，且

$$D_{1800} \subseteq \bigcup_{q \in P_c} B(q, 1000), \quad (19)$$

则可确定该频道不存在未清除源，并将其标记为 ABSENT\_CERTIFIED。

### 6.3 中心加正六边形覆盖骨架

取中心点  $p_0 = (0, 0)$ ，并在半径  $a$  的圆周上设置六个顶点

$$p_k = a \begin{bmatrix} \cos(k\pi/3) \\ \sin(k\pi/3) \end{bmatrix}, \quad k = 0, \dots, 5. \quad (20)$$

中心检测覆盖  $r \leq 1000$  m 的区域。对  $1000 \leq r \leq 1800$ ，任一点与最近外圈顶点的方位差不超过  $30^\circ$ ，距离平方不超过

$$f(r) = r^2 + a^2 - 2ra \cos 30^\circ. \quad (21)$$

$f(r)$  为凸函数，只需检查区间端点。外边界覆盖条件为

$$1800^2 + a^2 - 3600a \cos 30^\circ \leq 1000^2, \quad (22)$$

其较小正根约为  $a_{\min} = 1122.96 \text{ m}$ 。取

$$a = 1135 \text{ m} \quad (23)$$

时， $r = 1800 \text{ m}$  处的最坏距离约为  $994.81 \text{ m}$ ，保留约  $5.19 \text{ m}$  的覆盖裕量。由中心依次访问六个外圈顶点且不返回中心，骨架路程为  $6a = 6810 \text{ m}$ ；相较  $a = 1200 \text{ m}$  的方案减少  $390 \text{ m}$ ，即节省  $78 \text{ s}$  移动时间。该布局是有解析保证的强基线，不宣称为全局最优。

## 6.4 搜索、定位和清除的交织调度

在相邻覆盖站采用相反的频道扫描顺序，减少站点之间多余的切换；已经发现、清除或完成不存在证明的频道不再参加全图存在性扫描。正观测到达后，优先利用后续覆盖站顺路形成较大交会角，再按问题二生成专门的主动测量点。

若检测返回 `near`，则距离不超过  $5 \text{ m} < 20 \text{ m}$ ，立即原地清除。当  $Q_c$  非空时前往其中的近路线点执行保证清除；若可行域已较小但尚无单点清除证书，则用少量半径  $20 \text{ m}$  圆覆盖  $K_c$ 。失败清除只耗时  $3 \text{ s}$ ，并给出

$$K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 20) \quad (24)$$

这一确定性信息，故可与额外检测的移动及  $5 \text{ s}$  检测成本直接比较。

当多个频道均已得到安全清除区域时，先用最近插入和 `2-opt` 更新在线路线；清除点基本稳定后，再采用 Held-Karp 状态压缩动态规划求开放式访问顺序，其复杂度为  $O(m^2 2^m)$ ，在  $m \leq 16$  时可行<sup>3</sup>。退出前逐频道审计，只有全部频道处于 `CLEARED` 或 `ABSENT_CERTIFIED` 才调用退出接口。【填写问题三三次正式测试的案例编码、清除数、平均定位清除时间和程序运行时间，并与覆盖基线比较。】

# 7 问题四：定向源的连续域覆盖模型

## 7.1 无信号观测的多义性

定向源只在其发射方向两侧各  $90^\circ$  的闭半平面内可见。问题四中的无信号既可能由距离超过接收半径造成，也可能因为检测点位于发射方向背面，因此不能沿用式(18)直接删除半径  $1000 \text{ m}$  的圆盘。安全层只用正观测缩小位置可行域；负观测用于安排后续检测，但不单独构成位置排除或退出证明。

## 7.2 等边三角网格

构造边长  $s < 1000 \text{ m}$  的等边三角网格，本文取

$$s = 995 \text{ m}. \quad (25)$$

收集所有与闭目标圆相交的三角形及其顶点，检测点可以位于目标圆外。5 m 的距离裕量用于降低数值边界风险。

设定向源  $x$  位于三角形  $\text{conv}\{v_1, v_2, v_3\}$  内且不与顶点重合。由于三角形直径为  $s$ ，三个顶点均满足

$$\|x - v_j\| \leq s < 1000. \quad (26)$$

将  $x$  写成重心坐标

$$x = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^3 \lambda_j = 1. \quad (27)$$

对任意发射方向单位向量  $u$ ，三个顶点不可能同时满足  $u^\top(v_j - x) < 0$ ，否则有

$$u^\top \sum_{j=1}^3 \lambda_j (v_j - x) < 0, \quad (28)$$

而左端恒等于  $u^\top(x - x) = 0$ ，产生矛盾。因此至少一个顶点满足

$$u^\top(v_j - x) \geq 0, \quad (29)$$

它位于定向发射的闭半平面内。依次在三角形三个顶点检测该频道，至少有一次能够发现该源。

若源恰与网格顶点重合，则保留该顶点的六个非重合邻点。这些邻点距源均为  $s < 1000 \text{ m}$ ，方向每隔  $60^\circ$  分布，故总有一个邻点与发射方向夹角不超过  $30^\circ$ 。生成网格时，把仅与目标圆边界或顶点相接的三角形也纳入集合，以覆盖圆边界上的退化位置。

## 7.3 正观测定位与清除兜底

一旦得到方向值，无论源为全向或定向，均可更新

$$K_c \leftarrow K_c \cap W(q, \theta, \epsilon) \cap B(q, 1500), \quad (30)$$

随后继续采用问题一的角域交会和安全清除区域。在线执行时优先利用尚未访问的三角网格顶点顺路补测；若连续检测定位收益较低，则对已缩小的  $K_c$  构造有限个半径 20 m 清除圆作为确定性兜底。网格平移、旋转或删点只能用于减少站点和路程，任何优化结

果都必须重新验证连续域覆盖条件。【填写问题四网格站点数、路线长度，以及三次正式测试的清除数、平均定位清除时间和程序运行时间。】

## 8 模型检验与实验设计

### 8.1 规则实现与工程验证

为避免在正式测试前反复消耗机会，依据题面和附件中的公开规则搭建独立本地模拟器，对物理转移、接口协议、客户端重试、计时、回放和调试网页进行验证。当前可复现结果如表 2 所示。

表 2 当前工程验证结果

| 验证项目        | 结果                           | 适用范围            |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| 自动化回归测试     | 39 项通过                       | 公开规则、协议、回放与网页接口 |
| 附件计时回放      | 0, 105, 111, 194, 199, 199 s | 与附件给定动作序列一致     |
| 参考内核与快速内核对比 | 10000 步无差异                   | 固定本地夹具          |
| 距离阈值邻域检查    | 48 组无差异                      | 本地数值边界样例        |
| 题面及两份附件校验   | 3 份通过                        | 仓库保存的原始文件       |

上述测试说明已列出的公开规则和确定性夹具可复现，不代表本地场景与官方隐藏随机机制同分布，也不能代替问题三、问题四的完整策略效果实验。

### 8.2 策略评价指标

每局记录实际源数  $N$ 、成功清除数  $C$ 、清除比例  $C/N$ 、累计虚拟时间  $T$ 、平均定位清除时间  $T/C$ 、程序运行时间、总路程、检测次数、频道切换次数、失败清除次数和最大单步决策耗时。比较方案时对相同场景进行配对测试，同时报告均值、标准差和失败案例。

### 8.3 对照与灵敏度分析

问题三至少比较  $a = 1130, 1135, 1140, 1150 \text{ m}$  的六边形覆盖骨架，以及“发现后立即追踪”和“覆盖途中顺路定位”两种调度。问题四比较不同网格平移、旋转和边长；任何候选首先通过连续域覆盖检查，再比较站点数和路线长度。问题二改变  $\lambda_1$ 、粗候选数量和局部细化范围，考察最坏后验半径与总时间的权衡。【插入策略实验表、配对比较图和灵敏度分析图；数据必须链接到固定代码版本及原始运行记录。】

## 9 模型评价与推广

### 9.1 模型优点

- 将有界误差转化为显式几何集合，定位、清除和退出均有可核验的判定条件；
- 问题二先保证能够再次接收信号，再优化定位质量，避免把未知接收半径固定为上界；
- 问题三的七点骨架和问题四的三角网格均给出连续域覆盖证明，不依赖有限随机采样宣称完备性；
- 搜索、顺路补测和清除共享同一频道状态，可利用 `near` 和失败清除中的确定信息减少重复动作。

### 9.2 模型局限与改进

官方场景的联合生成分布、固定误差场的空间相关结构以及部分浮点量化细节尚未公开，本地模拟器只能复现已知规则，最终参数仍需通过官方演练核验。物理可行域在圆盘排除后可能非凸，保守外包过粗时会延迟清除；可通过自适应细化和精确区域运算改善。三角网格提供发现保证，但完整扫描成本较高，后续可在不破坏覆盖证书的前提下优化网格相位和访问路线。若引入学习调度，只允许其在合法候选动作间排序，并须先证明完成率不低于确定性基线。

### 9.3 模型推广

该框架适用于观测误差有界、传感范围未知且必须保证任务完成的主动搜索问题，例如灾害搜救、移动传感器布设、无人机信号源搜索和巡检路径规划。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、建模思路整理、代码调试、LaTeX 排版和语言润色，详细使用情况见支撑材料。【提交前核对本队全部 AI 工具及实际用途，并在支撑材料中提供 AI 工具使用详情.pdf，记录工具版本、提示方式、采纳、人工修改与核验情况。】

## 参考文献

- [1] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON'83. Athens, Greece, 1983: A10.02/1–4.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends

in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359–370.

[3] Held M, Karp R M. A dynamic programming approach to sequencing problems[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1962, 10(1): 196–210.

[4] 【补充正文实际使用的数据、算法和背景文献；所有网上资料须在正文标注。】

## A 支撑材料文件列表

【以下为清单示例，提交前按实际文件逐项核对。】

表 3 支撑材料文件列表

| 文件或目录                      | 功能说明                |
|----------------------------|---------------------|
| src/bsim/                  | 本地模拟器、客户端、策略接口及评价程序 |
| tests/                     | 规则、协议、计时、回放和边界测试    |
| results/                   | 验证、演练、正式测试原始记录及生成图表 |
| README.md 与 pyproject.toml | 环境、依赖、运行和复现步骤       |
| AI 工具使用详情.pdf              | AI 工具使用过程、采纳和人工核验记录 |

## B 完整源程序

【按 2026 格式规范，在此附入建模使用的全部完整、可运行源程序；不能仅提供文件路径或核心片段。支撑材料中同时保留可运行文件。】